尿検査における細菌検出法の比較検討

◎竹内 健二[1)]、水野 愛海[1)]、川口 香[1)]、林 豊[1)]、福本 義輝[1)]
社会福祉法人 恩賜財団 済生会 松阪総合病院[1)]

【背景および目的】尿路感染症(urinary tract infection;以下UTI)は頻度の高い感染症のひとつである。UTI は敗血症等重症化する例もあり、原因菌の迅速な報告が重要である。短時間で細菌尿を証明する方法はグラム染色、フローサイトメトリー法を原理とした全自動尿中有形成分分析(以下FCM 法)、尿沈渣目視法(以下目視法)などがある。グラム染色は UTI 診断における標準検査であるが、グラム染色が 24 時間対応可能な施設は少なく、当院も目視法のみを実施しているのが現状である。今回我々は尿培養における細菌の同定結果とグラム染色、FCM 法、目視法の判定結果を比較検討し一定の知見が得られたので報告する。

【対象および方法】2023 年 1 月から 2023 年 5 月までに尿培養と尿沈渣検査が同日に依頼された 744 症例を対象とした。尿培養の同定結果に対して、グラム染色(n=744)、全自動尿中有形成分分析装置 UF-5000 における FCM 法(n=328)および目視法(n=628)での感度、特異度および細胞形態に対しての陽性的中率を算出した。

【結果】細菌尿に対する感度はグラム染色 93.6%、FCM 法 95.9%、目視法 92.0％であった。特異度はグラム染色 96.0%、FCM 法 91.3%、目視法 85.2％であった。グラム染色における陽性的中率は陽性球菌 96.7%、陰性桿菌 94.2%、陽性桿菌 40.3%であった。FCM 法における陽性的中率は Gram Positive84.5%、Gram Negative95.1、GramNeg/Pos76.0%であった。目視法における陽性的中率は球菌 46.8%、桿菌 92.6%、球菌+桿菌 51.1%であった。

【考察】グラム染色は不定な染色態度の桿菌を陽性桿菌と判定したことが低い的中率となった一因と考えられ、今後の検査精度の向上が課題となった。目視法は普段一般検査に携わらない多くの技師が判定するため、判定がバラツキ、低い的中率となったと考える。FCM 法はグラム染色と同等の精度を示し、他の研究で報告されている成績と概ね一致した。FCM 法を時間外検査に導入することで、経験に左右されず迅速かつ高い精度で UTI の診断が可能であると考えられた。また、当院における尿培養の約 40％は陰性であるが、特異性の高い FCM 法で UTI を除外し、不必要な尿培養の実施を見送ることも可能であると考えられた。